

NOMBRE: _____ C.I: _____ FIRMA: _____

1er Examen Parcial de PyE (Sem.II-2025)

1.- Enuncie aquí mismo y demuestre formalmente (en anexos) el Teorema “Ausencia de Memoria” (*memoryless*) para las v.a. Geométrica y Exponencial, justificando y explicando cada paso. (2 pts)

2.- Sean cualesquiera v.a. X, Y con valores dados $\mu = E(X) = E(Y)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$, $\text{Cov}(X; Y)$, $E(XY)$ Sean cualesquiera constantes dadas a, b, c ; Desarrolle expresiones generales para calcular lo siguiente usando dichos valores dados : (3 pts)

$E(aX - bY + c) =$ _____

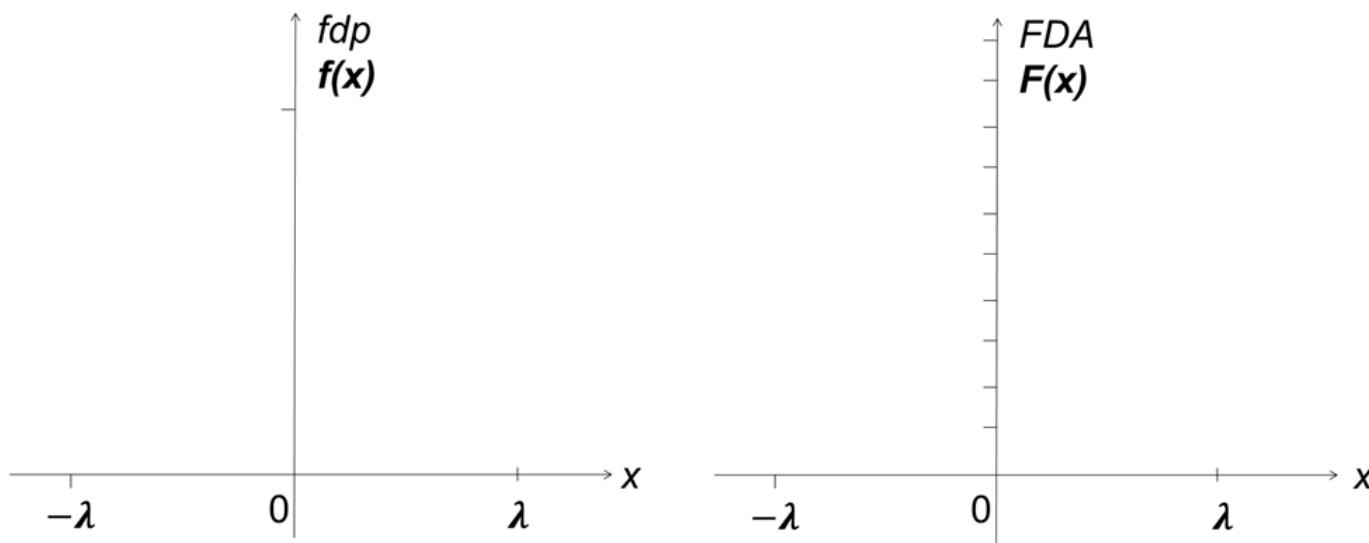
$\text{Var}(aX - bY + c) =$ _____

$\text{Cov}(aX; bY) =$ _____

Justifique formalmente y explique brevemente (paso a paso) vuestro desarrollo de cada expresión

3.- Para toda constante dada $\lambda > 0$, sea la v.a. continua X con fdp $f(x) = \frac{3x^2}{2\lambda^3}$ si $-\lambda \leq x \leq \lambda$ (0 dlc) (5 pts)

i) Obtenga la correspondiente FDA $F(x)$ y dibuje aquí las gráficas aproximadas de ambas funciones



FDA : $F(x) =$ _____ si $x < -\lambda$; $F(x) =$ _____ si $-\lambda \leq x \leq \lambda$; $F(x) =$ _____ si $x > \lambda$

ii) Usando lo hecho por Ud. en (i) calcule: $P(X > \lambda/2) =$ _____ ; $\text{Var}(X) =$ _____ (Justifique y explique)

Media $E(X) =$ _____ Moda = _____ Mediana = _____

4.- En lanzamientos de satélites (idénticos e independientes) se supone que -en promedio- fallan al azar 1 de cada n lanzamientos. Se definen las siguientes v.a. (5 pts)

X = "Cant. de satélites que fallan en m lanzamientos"

W = "Cant. de lanzamientos consecutivos hasta que fallan k satélites"

i) Determine para cada v.a. su *fdp*, *Rango* y *Media* (Justifique y explique formalmente)

fdp:

Rango:

Media:

$p(x) =$ _____ si x _____ (0 en otro caso) $E(X) =$ _____

$p(w) =$ _____ si w _____ (0 en otro caso) $E(W) =$ _____

ii) Usando lo hecho por Usted en (i) con $n=20$ calcule: (Justifique y explique)

$P(\text{Fallan menos de 3 satélites en 30 lanzamientos}) =$ _____

$P(\text{Hay más de 5 lanzamientos consecutivos hasta que fallan 2 satélites}) =$ _____

5.- Dos equipos de *baseball* (A, B) juegan una serie de "3 para 2" juegos. El primer equipo que gane 2 juegos será el ganador de la serie. En cada juego el equipo A tiene probabilidad q de ganar (con $0 < q < 1$) mientras que el equipo B tiene probabilidad $1-q$ de ganar (no hay empates). Cada juego es independiente de los otros. Sean las v.a. X = "Cant. de juegos ganados por el equipo A "; Y = "Cant. de juegos ganados por el equipo B "
Justificando formalmente, explicando brevemente : (5 pts)

i) Determine y escriba aquí la función de densidad de probabilidad (*fdp*) conjunta de (X, Y)

x	y	0	1	2
0				
1				
2				

ii) Usando lo hecho por Usted en (i) para $q=1/3$ calcule $Cov(X; Y) =$ _____